

Def (Kullback-Leibler 距離).
相対エントロピー

$p \geq q$ は Prob. dense func

$$K(q(x) \| p(x)) = \int q(x) \cdot \log \frac{q(x)}{p(x)} dx$$

Remark: $K(q \| p)$ は ~~the~~ metric def のうち

$d(x, y) \geq 0$, $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ のみを満たす.

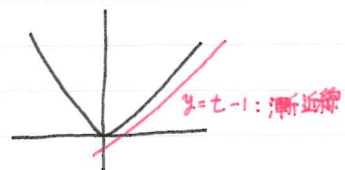
Remark が成り立つことを示す.

pf. $S(t) = e^{-t} + t - 1$

$$S'(t) = -e^{-t} + 1 = 0$$

$$t \quad \left| \begin{array}{ccc} \dots & 0 & \dots \\ S'(t) & - & 0 & + \\ S(t) & \searrow & 0 & \nearrow \end{array} \right.$$

$$S(t) \quad \left| \begin{array}{ccc} \dots & 0 & \dots \\ S'(t) & - & 0 & + \\ S(t) & \searrow & 0 & \nearrow \end{array} \right.$$



$$S(t) \geq 0 \quad S(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0$$

Thm $K(q \| p) \geq 0$, $K(q \| p) = 0 \Leftrightarrow p = q$

pf. $S(c) = e^{-c} + c - 1 \geq 0$, $\forall c \in \mathbb{R}$

$$\int S\left(\log \frac{q}{p}\right) \frac{q}{p}(x) dx$$

$$= \int \left(\frac{p}{q} - 1 + \log \frac{q}{p} \right) q dx$$

$$= \int \left(p - q + q \log \frac{q}{p} \right) dx$$

$$= \int q \log \frac{q}{p} dx \geq 0$$

$$\text{よって } K(q \| p) = 0 \Leftrightarrow S\left(\log \frac{q}{p}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \log \frac{q}{p} = 0$$

$$\Leftrightarrow q = p.$$

以下の場合

$g = h(x)$ を $x \in \mathbb{R}^{N_1}$ から $y \in \mathbb{R}^{N_2}$ への conti func.

$t = h(x) + \text{正定ノイズ}$

$$g(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} N_2 \exp\left(-\frac{\|t - h\|^2}{2}\right) q(x)$$

$$p(x|w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} N_2 \exp\left(-\frac{\|t - g(x, w)\|^2}{2}\right) q(x)$$

$t' := t - h(x)$ とおくと

$$K(q \| p) = \iint q(x, t) \log \frac{q(x, t)}{p(x, t|w)} dx dt$$

$$= \frac{1}{2} \iint q(x, t) \left(-\|t - h\|^2 + \|t - g(x, w)\|^2 \right) dt dx$$

$$= \frac{1}{2} \iint q \left(-\|t'\|^2 + \|t' - h + g\|^2 \right) dt' dx$$

$$= \frac{1}{2} \iint \frac{1}{\sqrt{2\pi}} N_2 \exp\left(-\frac{\|t'\|^2}{2}\right) q(x) \left(2(t', h - g) + \|h - g\|^2 \right) dt' dx$$

Def. (エントロピー・経験エントロピー・平均対数損失関数)

$q(x)$ を真の Prob. dense func. とする.

このとき $(q(x))$ のエントロピー S , 経験エントロピー S_n を以下で定める.

$$S = - \int q \log q(x) dx,$$

$$S_n = - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log q(x_i).$$

また L を **平均対数損失関数**, L_n を **経験対数損失関数** とよび
以下で表す.

$$L(w) = S + K(\mathcal{Q} \| p)$$

$$= - \int \mathcal{Q} \log \mathcal{Q}(x) dx + \int \mathcal{Q} \log \frac{\mathcal{Q}}{p} dx$$

$$= - \int \mathcal{Q} \log p dx$$

$$L_n(w) = S_n + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{\mathcal{Q}(x_i)}{p(x_i|w)}$$

$$= - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log p(x_i|w)$$

$$\text{Thm: } \mathbb{E}[S] = S, \mathbb{E}[L_n(w)] = L(w)$$

<Report> Thm. を示せ.

$$\text{Hint: } \mathbb{E}[S_n] = \int \cdots \int \left(- \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \mathcal{Q}(x_i) \prod_{i=1}^n \mathcal{Q}(x_i) \right) dx_1 \cdots dx_n$$

$$\int \mathcal{Q}(x_i) dx = 1$$

Def

$$W_0 = \{w_0 \in W : L(w_0) = \min_{w \in W} L(w)\}$$

$K(\mathcal{Q} \| p)$ を最小にする w の集合

Def (正則モデル・特異モデル)

$$\nabla^2 L(w_0) = \begin{pmatrix} \partial^2 L / \partial w_1 \partial w_1 & \partial^2 L / \partial w_1 \partial w_2 \\ \partial^2 L / \partial w_2 \partial w_1 & \partial^2 L / \partial w_2 \partial w_2 \end{pmatrix} \quad \text{対称行列.}$$

正定値であるとき $\mathcal{Q}(x)$ は $p(x|w)$ に対して正則.

そうでないとき特異という.

Remark: $L(w) = (w_1, w_2 - 1)^2$ としたとき

$$W_0 = \{w, w_2 = 1\}$$

$$\nabla^2 L(w_0) = \begin{pmatrix} 2w_2^2 & 4w_1 w_2 - 2 \\ 4w_1 w_2 - 2 & 2w_1^2 \end{pmatrix}$$

$$|\nabla^2 L(w)| = 4w_1^2 w_2^2 - (4w_1 w_2 - 2)^2$$

$$= 4 \cdot 1 - 4 \cdot (2 - 1)^2 = 0.$$

$$w'_1 = w_1, w_2 - 1 \text{ とおく. } \partial w'_1 / \partial w_1 = w_2 \neq 0.$$

$$L(w'_1) = w_1^2, \quad \nabla^2 L(w'_1) = 2 \quad (w_1, w_2 = 1 \text{ の近傍}).$$

変数変換を行うことで正則モデルに変換できる.

Thm: $\nabla^2 L(w)$ の固有値はすべて 0 以上.

また正則モデルならば w_0 は W において孤立点.

p.f. $\nabla^2 L$ は実対称行列なので固有値はすべて実数.
直交行列が存在

$$P^T \nabla^2 L(w_0) P = \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_d \end{pmatrix}$$

ここで固有値の 1 を負であるとする. すなわち $\mu_1 < 0$.

多変数の Taylor 展開.

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{l_1, \dots, l_n=0}^{\infty} \frac{1}{l_1! \cdots l_n!} \frac{\partial^{l_1+\dots+l_n} f(a)}{\partial x_1^{l_1} \cdots \partial x_n^{l_n}} f(a) (x_1 - a_1)^{l_1} \cdots (x_n - a_n)^{l_n}$$

$$f(x_1, x_2) = f(a_1, \dots, a_n) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) (x_i - a_i)$$

$\uparrow$ $l_1+\dots+l_n=0$

$$+ \sum_{i \neq j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a^*) (x_i - a_i) (x_j - a_j)$$

$$+ \sum_i \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a^*) (x_i - a_i)^2$$

$$a^* = a + \theta(x - a), \quad 0 < \theta < 1.$$